
LERNZIELBUCH

Physik B052 – Aktuelle Modell- und Anwendungsziele

Kanonische Kapitelsicht

5 atomare Lernziele

12 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:07e975976ecd6cf91dd2775a586fadd365a892c81fa8fada8d110c11f68424c9

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
E.2 Newton'sche Axiome und Erhaltungssätze	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Erhaltungssätze	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Impuls	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Kernphysik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Festkörperphysik	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Bundeslandspezifische Ergänzungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Stufenübergreifend	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Weitere fachliche Ziele	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4

Potenzialtopfmodell für Kerne

Lernziel-ID 6e7c35e0-7a38-5996-a42e-005038eff0db

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Kernphysik

Potenzialtopfmodell für Kerne



$$E_B = 0 - (-4 \text{ MeV}) = 4 \text{ MeV}$$

Die Bindungsenergie dieses Zustands ist nicht die gesamte Topftiefe.

Vereinfachtes Einteilchenmodell; keine maßstäbliche Darstellung eines realen Kerns.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann im vereinfachten Potenzialtopfmodell eines Kerns die Bindungsenergie eines Teilchens als Energieabstand seines gebundenen Zustands zur freien Schwelle qualitativ erklären und von der Topftiefe unterscheiden.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Wellenfunktion und Wahrscheinlichkeitsdeutung](#) 51bc5513-6879-548f-b19a-9746b667f1a3

[Bindungsenergie und Massendefekt](#) cde9b548-2cf4-59ad-b5d4-a71872afbe56

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

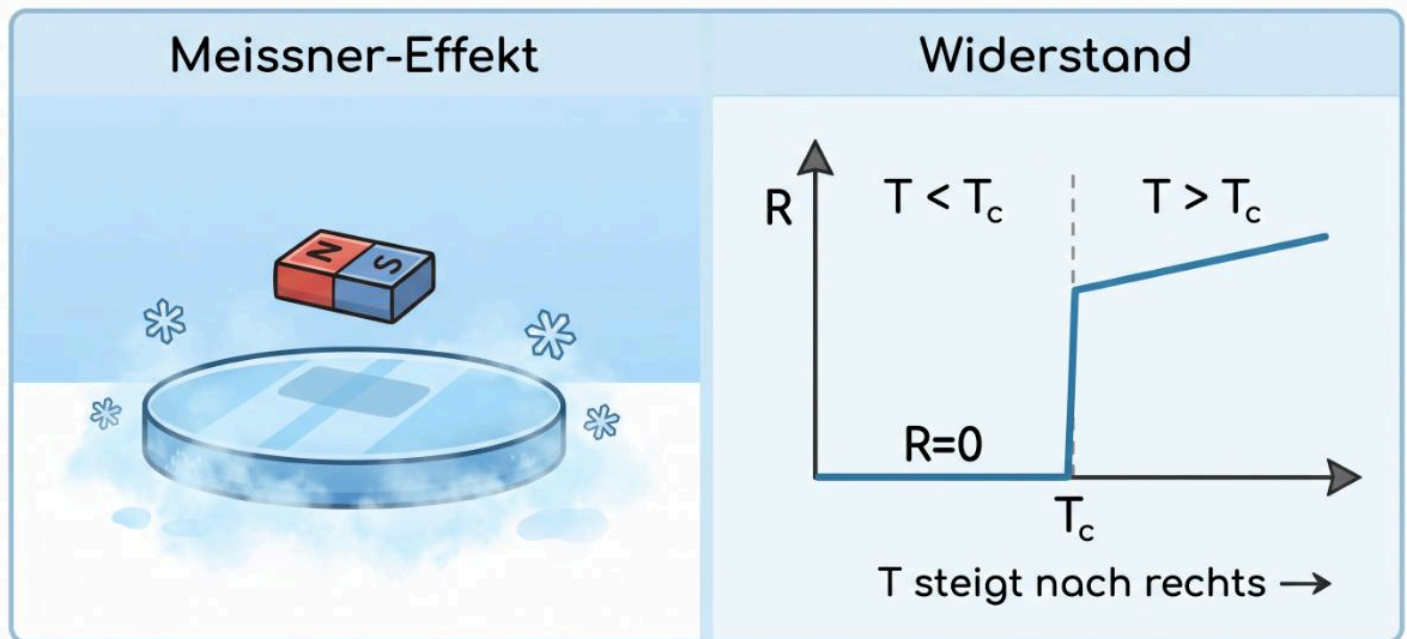
[Kernreaktionen und Kernmodelle](#) 5a5bc118-4420-5bb7-94c3-67837f2ce0dd

Supraleitung qualitativ verstehen

Lernziel-ID 853dbe54-85b0-59ab-8f3a-000c2b7746ec

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Q4 Struktur von Materie, Raum und Zeit > Festkörperphysik

Supraleitung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Verschwinden des elektrischen Gleichstromwiderstands unterhalb einer kritischen Temperatur und die Verdrängung eines Magnetfelds im Meißner-Zustand qualitativ beschreiben und damit einfache Anwendungen und Beobachtungen der Supraleitung erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

HE: Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bändermodell und Dotierung](#) df010b2b-b182-5f7e-bbe4-49b72e48c27a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

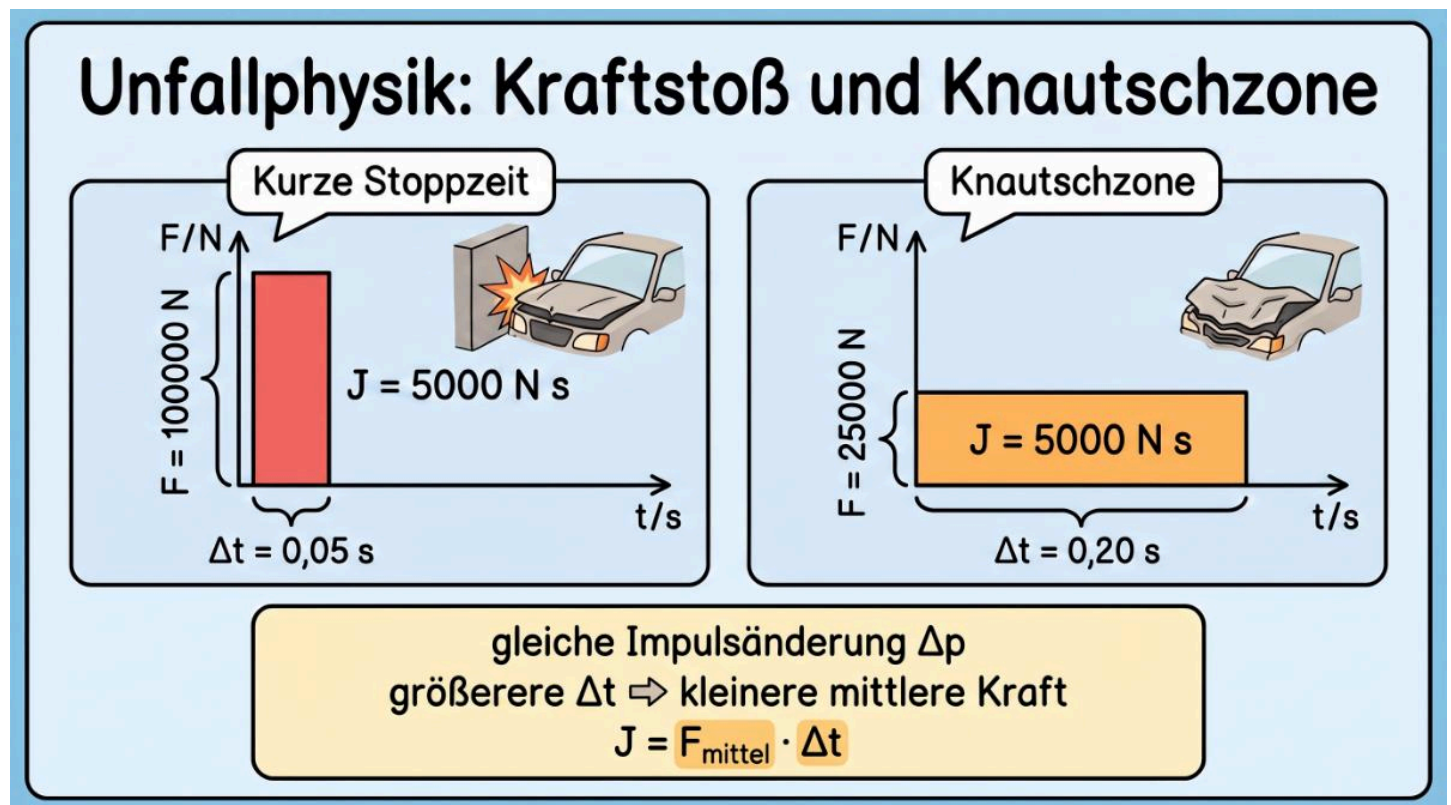
[Festkörperphysik und Halbleiterelektronik](#) 0f5346d6-de1b-5e38-aaba-68db205e594b

[Q4-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 4a58df57-f791-502f-8b8d-9ba155e46035

Unfallphysik: Kraftstoß und Knautschzone

Lernziel-ID 1232febe-868a-4dac-b4c2-e35789434601

Physik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen > E.2 Newton'sche Axiome und Erhaltungssätze > Erhaltungssätze > Impuls



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei gleicher Impulsänderung mit der verlängerten Stoßdauer erklären, wie eine Knautschzone den Betrag der mittleren Kraft bei einem Verkehrsunfall verringert.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kraftstoß](#) e790de73-f8e5-4027-bc05-9f12a0e8c9cb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kontextaufgaben zu Sport, Verkehr und Sicherheit lösen](#) 7c0b94b9-2af7-59d4-bfae-278a3418f6a8 [E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

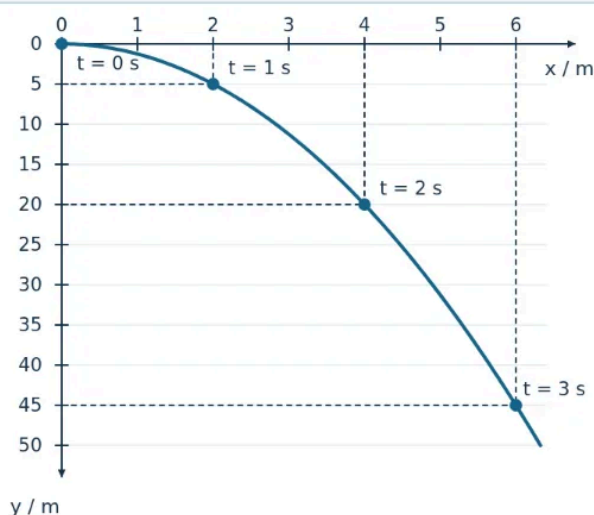
Waagerechter Wurf analysieren

Lernziel-ID 89a8cf15-7ba4-46c1-b1dc-fd161b20d9c2

Physik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Stufenübergreifend](#) > [Weitere fachliche Ziele](#)

Waagerechter Wurf: zwei Teilbewegungen, eine Zeit

Modell: Start (0, 0); $v_x = 2 \text{ m/s}$ konstant; $v_y(0) = 0$; $g = 10 \text{ m/s}^2$ (vereinfacht).
Luftwiderstand vernachlässigt. Die positive y-Richtung zeigt nach unten.



x wächst gleichmäßig; y wächst quadratisch.
Alle Punkte gehören zum selben Zeitparameter.

Berechnete Modellwerte

t / s	x / m	y / m
0	0	0
1	2	5
2	4	20
3	6	45

Überlagerung und Flugbahn

$$x = v_x \cdot t$$

$$y = \frac{1}{2} g \cdot t^2$$

$$y = \left[\frac{g}{(2 v_x^2)} \right] \cdot x^2$$

Gleiche Zeiten: gleiche x-Zuwächse,
aber wachsende y-Zuwächse.

Die Flugbahn ist eine Parabel.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den waagerechten Wurf experimentell untersuchen, bei vernachlässigbarem Luftwiderstand und konstanter Fallbeschleunigung als Überlagerung gleichförmiger horizontaler und gleichmäßig beschleunigter vertikaler Bewegung deuten und die Flugbahn im x-y-Diagramm darstellen.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

+ 3 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Modellierung und Idealisierung von Bewegungen](#) d6dc9e02-831d-4894-a61a-852bcc74f147

[Bezugssysteme und Geschwindigkeitsüberlagerung](#) 68c90ba6-c438-463c-9a53-cf61062d416a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mehrphasenbewegung und Modellprüfung](#) 2b9e565f-d9b4-5e23-b5b7-b7977cecff06

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Mehrschrittige Bewegungsmodelle mit Reibung und Chaos analysieren](#) dd99528a-bae5-5b78-89e6-c6092c927f8d

[Prüfungsaufgabe: Wurf- und Bremsbewegungen modellieren](#) dfd2628f-b44e-51b3-86e8-99158861be8c

[Schießen Wurf beschreiben](#) fbecbd60-5db3-51e8-94be-d66b066ffa06

Fallbewegung mit Luftwiderstand und Grenzggeschwindigkeit

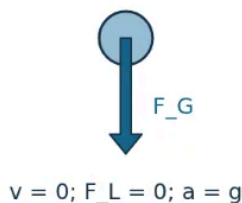
Lernziel-ID 12260012-cf04-5409-b57d-f5b3a46d9126

Physik > Bundeslandspezifische Ergnzungen > Stufenübergreifend > Weitere fachliche Ziele

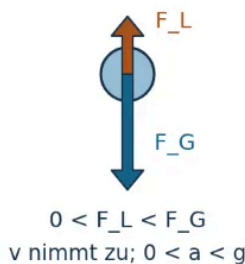
Fallen mit Luftwiderstand: Wie entsteht Grenzggeschwindigkeit?

Blau: Gewichtskraft F_G · Orange: Luftwiderstand F_L

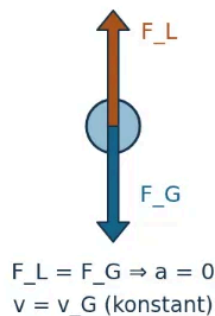
Beim Loslassen



Beschleunigter Fall



Grenzzustand



Gleicher Kraftmaßstab: F_G bleibt gleich, F_L wächst mit der Fallgeschwindigkeit.

Kräftebilanz erklärt die Bewegung

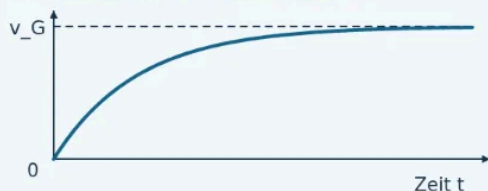
$m \cdot a = F_G - F_L$ (positive Richtung: nach unten)

Mit wachsendem Luftwiderstand wird die Beschleunigung kleiner.

Im Grenzzustand: Kräftegleichgewicht, aber kein Stillstand.

Modell: konstante Masse und Gewichtskraft; Auftrieb vernachlässigt.

Fallgeschwindigkeit v (schematisch)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Fallbewegung mit Luftwiderstand mithilfe einfacher Modelle qualitativ beschreiben und bei vernachlässigbarem Auftrieb die Grenzggeschwindigkeit aus dem Gleichgewicht von Gewichtskraft und Luftwiderstand erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

+ 2 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Freier Fall experimentell untersuchen](#) 09029573-864f-40ca-bf8a-cee7bf6dcb73

[Grundgleichung der Mechanik anwenden](#) 5f289cdc-fda1-4058-b44f-041ba1398e79

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen](#) 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

[Prüfungsaufgabe: Einen Fall mit Luftwiderstand modellieren](#) b7e366e2-8323-5171-83a1-1f536c2962d8

[Mehrschrittige Bewegungsmodelle mit Reibung und Chaos analysieren](#) dd99528a-bae5-5b78-89e6-c6092c927f8d

[Numerische Simulation von Bewegungen](#) 761a0879-fc15-5d0c-a2b7-2b439efecd5b